

MO-EAF-01 — Preparación del horno entre coladas

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-01 — Preparación del horno entre coladas
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-01-preparacion-horno-entre-coladas.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 Primer Hornero · S-02 Segundo Hornero · S-03 Tercer Hornero · C-05 Supervisor de Hornos
Presentación	MO-EAF-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Dejar el horno sin fugas, con refractario reparado y EBT lleno de arena seca en ≤ 5 min

Principio rector: Si hay duda de agua, el horno no se inclina ni se carga.

Por qué importa: En los 5 min de preparación se decide si la siguiente colada es segura. Una fuga de agua bajo 20–30 t de talón líquido es una explosión; un EBT mal llenado o un banco adelgazado se convierten en lanceo, retraso o perforación de coraza.

2. Objetivos de aprendizaje

- Verificar el agua antes de mover.** Leer Δ caudal $\leq 2\%$, T de panel $\leq 60\text{ °C}$ y $P \geq 3$ bar; revisar vapor y manchas. Con duda, el horno no se mueve.
- Reparar el refractario sin riesgo.** Inspeccionar solera, bancos y zona del EBT; proyectar 150–300 kg de MgO sin tocar el baño ni formar charcos.
- Dejar el EBT listo para abrir.** Compuerta cerrada y enclavada; agujero limpio y lleno de arena seca hasta corona de 50–100 mm.
- Liberar en ≤ 5 min sin exponer a nadie.** Llave cautiva por persona al subir, conteo de llaves al bajar y aviso de horno listo para carga.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de fuga de agua en EAF; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el corte del horno	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	75	Ejercicio: leer el balance de agua en la HMI	Láminas 7–8, pantallas HMI
4. Seguridad	75	Llave cautiva vs. LOTO; árbol de decisión	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	120	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–14
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: fuga de agua en panel	Lámina 15
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 18
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 16–17, 19

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación	RACI
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño; autoriza liberar con desviación; decide parar por agua o refractario	A
S-01 Primer Hornero	Balance de agua y presiones en HMI; inclina, mueve bóveda y libera	R
S-02 Segundo Hornero	Inspecciona solera, bancos, puerta y EBT; proyecta y llena el EBT	R
S-03 Tercer Hornero	Limpia puerta, prepara arena y mezcla; apoya el llenado del EBT	R
C-15 Especialista de Refractarios	Define la práctica de proyección y el criterio de reparación	C
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Define límites de proceso; analiza desviaciones repetitivas	C
S-04 Operador de Grúa de Carga	Recibe el aviso de horno listo para traer la canasta	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Fin de vaciado:** EBT cerrado, horno a -3°
2. **¿Agua OK?:** $\Delta \leq 2 \%$, $T \leq 60^{\circ}\text{C}$, $P \geq 3 \text{ bar}$, sin vapor
3. **Inspección:** Solera, bancos, puerta, zona EBT
4. **Proyección:** Puntos calientes y bancos
5. **Bloqueo:** Llave cautiva antes de subir al EBT
6. **EBT:** Limpiar, cerrar y llenar con arena seca
7. **Revisión:** Electrodo, quemadores, 4.º agujero
8. **Liberar:** Horno a 0° , llaves completas, aviso

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Agua de paneles y bóveda	Enfría coraza superior y bóveda	$\approx 2,200 \text{ m}^3/\text{h}$ a 4–6 bar	★ $\Delta \leq 2 \%$, $T \leq 60^{\circ}\text{C}$, $P \geq 3 \text{ bar}$
Solera y bancos	Contienen el talón y el baño	MgO apisonada / MgO-C [Validar con OEM]	Sin cavidades; coraza sin punto caliente
EBT y compuerta	Vaciado por el fondo sin escoria	Tubo y bloque reemplazables; flap	Cerrada y enclavada; agujero limpio
Tolva de arena del EBT	Llena el agujero	Olivino/magnesia [Validar con OEM]	Tolva cerrada; humedad $\leq 0.5 \%$ [Supuesto]
Máquina de proyección	Repara puntos calientes	Mezcla de MgO; agua dosificada	Boquilla libre; agua según proveedor
Sistema de inclinación	Inclina a EBT (+) y a puerta (–)	-10° a $+15^{\circ}$ [Validar con OEM]	Enclavamiento de 0° ; sin fugas de aceite
4.º agujero y quemadores	Humos; O_2 y gas natural	-5 a -15 Pa ; $4 \times 2,500 \text{ Nm}^3/\text{h}$	Damper en automático; boquillas libres

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Δ caudal agua ent–sal	$\leq 1 \%$	0–2 %	$> 2 \%$ alarma; $> 4 \%$ disparo	No inclinar; C-05 y Mtto
T de salida de panel	$\leq 50^{\circ}\text{C}$ [Supuesto]	35–55 $^{\circ}\text{C}$	$> 60^{\circ}\text{C}$	Revisa caudal; aísla panel
Presión de agua	5 bar	4–6 bar	$< 3 \text{ bar}$	No cargar ni energizar
Talón líquido	25 t	20–30 t	$< 20 \text{ t}$ o $> 30 \text{ t}$	< 20 : C-07; > 30 : menos carga
Tiempo de preparación	5 min	4–6 min	$> 8 \text{ min}$ [Supuesto]	Registrar demora y causa
Proyección	150–300 kg [Supuesto]	1–2 kg/t	$> 450 \text{ kg}$ en 3 coladas	C-15 evalúa reparación

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Humedad arena EBT	$\leq 0.3\%$ [Supuesto]	—	$> 0.5\%$	No usar; cambiar lote
T de coraza inferior	$\leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Supuesto]	—	$> 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Supuesto]	No cargar; C-05 + C-15

Presión del horno -5 a -15 Pa (> 0 Pa: no cargar). Solera, arena, inclinación y corona del EBT: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Llave cautiva o LOTO:** Llave cautiva, una por persona, para la rutina en la plataforma del EBT. Para intervenir equipo: LOTO completo (MS-ACE-02 §6.4).
- ★ **Agua: con duda no se mueve el horno:** Balance y visual antes de inclinar. $\Delta > 2\%$ o vapor: arco bloqueado, no inclinar, evacuar a ≥ 25 m (MS-ACE-03).
- ★ **Arena y proyección secas:** Arena en tolva cerrada. Proyección solo sobre refractario caliente, nunca sobre el baño ni formando charcos.
- ★ **CO en la plataforma superior:** Detector multigás: CO 25 ppm salir, 200 ppm evacuar el sector; O₂ fuera de 19.5–23.5 % salir (MS-ACE-06).

EPP: Casco con barbiquejo y careta con visor dorado · Chaqueta, polainas y guantes aluminizados · Ropa ignífuga FR, nada sintético; botas metatarsales · Protección auditiva: > 100 dB(A) con arco encendido · Detector personal de CO; arnés si no hay barandal

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Llenado del EBT	Corona 50–100 mm [Validar con OEM]	Visual, cada colada	EBT no abre: lanceo, retraso, reoxidación
Talón líquido	20–30 t	Balance de masa, cada colada	Bajo: fusión lenta; alto: sobrellenado
Escoria remanente	Mínima, sin costras en la puerta	Visual; bitácora	Arrastre de P a la siguiente colada
Línea de escoria y bancos	Sin cavidad; proyección según C-15	Visual + IR, cada colada	Perforación de coraza

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Confirma fin de vaciado	HMI: EBT cerrado, horno retroinclinado a -3° , carro de olla fuera de la fosa	Vaciado terminado en nivel 2		S-01
2	Verifica el agua en HMI	Lee Δ caudal por circuito, T de salida por panel y presión; registra los tres valores	$\Delta \leq 2\%$, $T \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, P 4–6 bar	★	S-01
3	Verifica el agua a la vista	Bóveda cerrada, desde posición protegida: vapor, manchas húmedas en la escoria, llama anormal	Sin evidencia de agua	★	S-02
4	Decide si mueve el horno	Con duda en los pasos 2 o 3: no inclines, no gires bóveda, arco bloqueado; aplica condiciones anormales	Sin duda de fuga	★	S-01 / C-05
5	Nivela a 0°	Inclina a 0° lentamente para la inspección	Enclavamiento de 0° activo		S-01
6	Inspecciona el refractario	Desde la puerta con careta: solera, bancos, línea de escoria, jambas y zona del EBT; revisa la termografía	Sin cavidades; coraza $\leq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$		S-02
7	Estima el talón	Balance en nivel 2: carga metálica menos peso vaciado	20–30 t		S-01
8	Proyecta puntos calientes	Mezcla de MgO sobre puntos desgastados, desde la puerta; nunca sobre el baño ni formando charcos	150–300 kg; superficie cubierta	★	S-02

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Rellena bancos, limpia puerta	Dolomita/MgO granular en bancos [Supuesto: 0.5–1 t]; costras con la máquina, nadie en la trayectoria	Banco continuo; umbral libre		S-02 / S-03
10	Bloquea antes de subir al EBT	Interruptor abierto; inclinación y bóveda con llave cautiva, una por persona; S-01 confirma en HMI	Una llave por persona; OK S-01	★	S-02 / S-01
11	Limpia el agujero del EBT	Revisa diámetro y costras; costra: lanza de O ₂ desde arriba con EPP aluminizado; registra coladas del tubo	Agujero libre; tubo < límite		S-02
12	Cierra la compuerta del EBT	Acciona el cierre desde el mando local; confirma el indicador de cerrado y enclavado	Indicador cerrado	★	S-02
13	Llena el EBT con arena seca	Arena de la tolva cerrada hasta corona de 50–100 mm; seca y sin grumos	Corona uniforme; arena ≤ 0.5 %	★	S-02 / S-03
14	Revisa electrodos y quemadores	Longitud bajo mordaza, grietas y juntas (MO-EAF-08); boquillas libres; presión –5 a –15 Pa	Sin alarmas; longitud suficiente		S-01
15	Retira el bloqueo	Bajan todos; cada persona devuelve su propia llave al tablero; personas = llaves	Plataforma vacía; llaves completas	★	S-02 / S-01
16	Libera el horno	Registra la lista de preparación en nivel 2; avisa por radio a S-04 y S-05: "EAF-x listo para carga"	Lista sin pendientes		S-01

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Fuga: $\Delta > 2 \%$, vapor o manchas	Arco bloqueado; no inclinar ni mover electrodos; cerrar el circuito; evacuar ≥ 25 m	C-05, C-04, C-16, Mto
Punto caliente en coraza > 300 °C	No cargar; evaluar con C-15; vaciar el talón solo con procedimiento de C-05	C-05, C-15
Costra que no sale del EBT	Lanza de O ₂ desde arriba con EPP; tras 2 intentos, C-05 decide	C-05
Compuerta no cierra o no enclava	No llenar con arena ni cargar; Mantenimiento revisa con LOTO	C-05, Mto
Arena húmeda o apelmazada	Cambiar el lote; no usar esa arena	C-05, C-17
Talón < 20 t o > 30 t	< 20 t: C-07 ajusta la siguiente colada; > 30 t: reducir carga y vigilar la puerta	C-07 / C-05
Presión del horno positiva	No cargar hasta restablecer damper del 4.º agujero y casa de bolsas	C-05, Mto
Electrodo con grieta visible	No energizar; cambiar o reparar según MO-EAF-08	C-05

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué Δ de caudal de agua entrada–salida dispara el arco? a) $> 1 \%$ b) $> 2 \%$ c) $> 4 \%$
- Ves vapor y manchas húmedas en la escoria. ¿Qué haces? a) Inclinar a la puerta para escoriar b) No inclinar ni mover; evacuar c) Proyectar MgO sobre la mancha
- ¿Qué talón líquido debe quedar en el horno? a) 5–10 t b) 20–30 t c) 40–50 t
- ¿Hasta dónde se llena el EBT con arena seca? a) Hasta la mitad del tubo b) Corona de 50–100 mm c) Al ras de la solera
- ¿Qué necesitas para subir a llenar el EBT? a) Aviso verbal a S-01 b) Tu propia llave cautiva c) Nada si el arco está apagado

Clave de respuestas:

- c) $> 4 \%$ — $> 2 \%$ es alarma: no inclinar ni cargar. $> 4 \%$ dispara el arco en automático.

2. b) No inclinar ni mover; evacuar — Inclinar atrapa el agua bajo el metal: explosión. Arco bloqueado y evacuación a ≥ 25 m.
3. b) 20–30 t — Talón 20–30 t. Bajo: fusión lenta del DRI. Alto: sobrellenado en la siguiente colada.
4. b) Corona de 50–100 mm — Corona de 50–100 mm con arena ≤ 0.5 % de humedad; si no, el EBT puede no abrir.
5. b) Tu propia llave cautiva — Rutina: una llave cautiva por persona y confirmación en HMI. Intervenir equipo: LOTO completo.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-01 Primer Hornero	U	16 h	80 h / 30 preparaciones	24 meses
S-02 Segundo Hornero	U	16 h	80 h / 30 preparaciones	24 meses
S-03 Tercer Hornero	L (U para suplir)	12 h	40 h / 15 preparaciones	24 meses
C-05 Supervisor de Hornos	O (evaluador)	24 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Interpreta balance de agua, T de panel y presión: límites 2 % / 4 % / 60 °C / 3 bar
- ☐ Explica por qué no se inclina con sospecha de fuga y ejecuta la respuesta
- ☐ Verifica a la vista que no hay agua y no mueve el horno si hay duda
- ☐ Distingue llave cautiva de LOTO; bloquea al subir y retira con conteo de personas
- ☐ Verifica la compuerta cerrada y el EBT lleno con arena seca
- ☐ Proyecta sin formar charcos ni proyectar sobre el baño

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Con duda de agua, el horno no se mueve.** No inclinar, no girar bóveda, arco bloqueado; reanudar solo con C-05 y C-07.
- **Nadie sube al EBT sin su llave.** Una llave cautiva por persona; para intervenir equipo, LOTO completo.
- **Arena seca o no se llena.** Humedad > 0.5 %: cambiar el lote. Humedad + metal líquido = explosión.
- **Coraza > 300 °C: no se carga.** C-05 y C-15 evalúan antes de continuar [Supuesto].

7. Por confirmar

- Material de solera, arena del EBT, rango de inclinación y corona de arena con el OEM
- T de panel, humedad de arena, proyección, T de coraza y reparto de los 5 min (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-01/MO-EAF-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.